

ROBÓTICA MÓVIL

PRÁCTICA INTEGRADORA: ROBOT DIFERENCIAL

Cinemática directa, cinemática inversa y control cinemático

Dato	Información
Nombre del estudiante	Jonathan Martinez
Número de control	22020656
Grupo	9F7A
Docente	M.C. Paulina Gutiérrez León
Fecha de entrega	24/07/2026
Enlace del repositorio de GitHub	

1. Descripción de la actividad para Moodle

Descripción: En esta práctica individual se implementarán y analizarán la cinemática directa, la cinemática inversa y el control cinemático de un robot diferencial. El estudiante trabajará con parámetros asignados de manera individual, desarrollará programas en MATLAB, generará resultados gráficos de calidad y producirá animaciones del movimiento del robot. También comparará el comportamiento del sistema con y sin saturación de actuadores.

Modalidad: Individual.

Entrega en Moodle: Un archivo PDF con el reporte completo y, en el texto en línea, el enlace funcional al repositorio personal de GitHub.

No se aceptarán: capturas de pantalla como resultados, repositorios privados, imágenes borrosas, código incompleto o archivos sin organización.

2. Instrucciones generales de la práctica

- Desarrollar los programas en MATLAB para las tres secciones: CINEMÁTICA DIRECTA, CINEMÁTICA INVERSA y CONTROL.
- Utilizar exclusivamente los parámetros asignados al estudiante.
- Exportar las gráficas directamente desde MATLAB en formato .png o .jpg, con título, ejes, unidades, cuadrícula y leyenda cuando corresponda.
- Generar al menos un archivo .gif o archivo .mp4 por cada sección.
- No utilizar capturas de pantalla como evidencia para las gráficas de resultados.
- Organizar todos los archivos en un repositorio personal de GitHub.
- Entregar en Moodle el reporte en PDF y colocar el enlace del repositorio en el espacio de texto en línea.
- Verificar que el enlace de GitHub funcione antes de enviar la tarea.

Estructura mínima del repositorio:

```
Robot_Diferencial_Apellido_Nombre/  
├── README.md  
├── REPORTE/  
│   └── Reporte_Practica.pdf  
├── CINEMATICA_DIRECTA/  
│   ├──Codigo/  
│   ├──Imágenes/  
│   ├──Animaciones/  
│   └──Datos/  
├── CINEMATICA_INVERSA/  
│   ├──Codigo/  
│   ├──Imágenes/  
│   ├──Animaciones/  
│   └──Datos/  
└── CONTROL/  
    ├──Codigo/  
    ├──Imágenes/  
    ├──Animaciones/  
    └──Datos/
```

3. Objetivo

Analizar el comportamiento cinemático de un robot diferencial mediante la implementación de la cinemática directa, la cinemática inversa y un controlador cinemático de regulación de punto, considerando las restricciones físicas y la saturación de sus actuadores.

4. Introducción

Redacte una introducción de media cuartilla a una cuartilla. Incluya: robot diferencial, cinemática directa, cinemática inversa, control cinemático y saturación de actuadores.

En el estudio de la robótica móvil, el **robot diferencial** es una de las plataformas más utilizadas debido a su diseño mecánico sencillo y su alta maniobrabilidad. Este tipo de vehículo basa su movimiento en dos ruedas motrices independientes colocadas sobre el mismo eje, donde la diferencia de velocidades entre ambas determina si el robot avanza en línea recta, gira o rota sobre su propio eje.

Para lograr que el robot navegue de forma autónoma, es necesario utilizar modelos cinemáticos. Por un lado, la **cinemática directa** nos permite saber a qué velocidad y hacia dónde se desplaza el robot en el plano en función de cómo están girando las ruedas. Por otro lado, la **cinemática inversa** hace el proceso contrario: a partir de la velocidad lineal y angular que deseamos que lleve el vehículo, calcula las revoluciones a las que debe girar cada motor. Sobre estos principios se diseña el **control cinemático**, cuya función es corregir en todo momento el error entre la posición actual del robot y la coordenada meta a la que quiere llegar.

Sin embargo, al momento de programar y probar estos algoritmos, nos encontramos con la **saturación de actuadores**. Los motores reales tienen límites físicos de velocidad y par que no pueden sobrepasarse. Si el controlador exige una velocidad mayor a la que los actuadores pueden entregar, el sistema se satura, lo que provoca desvíos en la trayectoria o comportamientos no deseados. Por esta razón, el diseño del control no solo debe resolver la geometría del movimiento, sino también contemplar los límites físicos de la plataforma para asegurar un desplazamiento fluido y alcanzable.

5. Parámetros asignados

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Radio de rueda	r	0.06	m
Distancia entre ruedas	L	0.37	m
Tiempo de simulación	T	10	s
Paso de integración	Δt	0.02	s
Velocidad angular máxima de rueda	$\dot{\theta}_{max}$	12	rad/s
Condición inicial	(x_0, y_0, θ_0)	$(0, 0, 0)$	m, m, rad
Radio de trayectoria circular	R	1.2	m
Velocidad angular de trayectoria	ω_c	0.5	rad/s
Punto objetivo	(x_d, y_d)	$(2, 2)$	m, m

6. Cinemática directa

Implemente la cinemática directa a partir de las velocidades angulares de las ruedas derecha $\dot{\theta}_D$ e izquierda, $\dot{\theta}_I$. Para cada caso, calcule u , w , posición final, orientación final y radio de giro. Genere una imagen por caso y una imagen comparativa con todas las trayectorias.

Caso	$\dot{\theta}_D$ [rad/s]	$\dot{\theta}_I$ [rad/s]	u [m/s]	w [rad/s]	Tipo de movimiento	$x(\text{end})$	$y(\text{end})$	$\theta(\text{end})$
------	--------------------------	--------------------------	-----------	-------------	--------------------	-----------------	-----------------	----------------------

1	10	10	0.6000	0.0000	Recta-adelante	6.0000	0.0000	0.0000
2	-10	-10	-0.6000	0.0000	Recta-atras	-6.0000	0.0000	0.0000
3	12	6	0.5400	0.9730	Curva-izquierda	-0.1561	1.0860	9.7297
4	6	12	0.5400	-0.9730	Curva-derecha	-0.1561	-1.0860	-9.7297
5	10	-10	0.0000	3.2432	Rotación pura	0.0000	0.0000	32.4324
6	10	0	0.3000	1.6216	Pivote rueda izq	-0.0844	0.3480	16.2162
7	10	8	0.5400	0.3243	Curva suave izq	-0.1582	3.3219	3.2432
8	10	2	0.3600	1.2973	Curva cerrada izq	0.1100	0.0212	12.9730

6.1 Evidencias de cinemática directa

- Programa principal y funciones auxiliares.
- Ocho imágenes .png o .jpg, una por cada caso.
- Imagen comparacion_trayectorias.png.
- . Animación cinemática_directa.gif

6.2 Análisis

1. ¿Qué condición deben cumplir las ruedas para que el robot avance en línea recta?

Ambas ruedas deben girar exactamente a la misma velocidad angular y en el mismo sentido ($\dot{\theta}_D = \dot{\theta}_I$). Esto genera una velocidad angular nula ($\omega = 0$) y un avance uniforme

2. ¿Hacia qué lado gira cuando la rueda derecha gira más rápido?

El robot gira hacia la izquierda. Al ser $\dot{\theta}_D > \dot{\theta}_I$, la velocidad angular del chasis ω se vuelve positiva, provocando un viraje en sentido antihorario.

3. ¿Qué ocurre cuando ambas ruedas giran con igual magnitud y sentido opuesto?

El robot realiza una rotación pura sobre su propio eje. En esta condición ($\dot{\theta}_D = -\dot{\theta}_I$), la velocidad lineal es nula ($u = 0$) y la velocidad angular ω alcanza su valor máximo, haciendo que el robot gire en su centro geométrico sin desplazarse.

4. Compare la curva amplia con la curva cerrada. ¿Cómo influye la diferencia de velocidades?

A mayor diferencia entre las velocidades de las ruedas ($|\dot{\theta}_D - \dot{\theta}_I|$), mayor es la velocidad angular ω y menor es el radio de curvatura, resultando en una curva cerrada. Si la diferencia es pequeña, la velocidad angular disminuye y el radio de giro aumenta, generando una curva amplia.

5. ¿Qué caso produjo el mayor cambio de orientación y por qué?

El Caso 5 ($\dot{\theta}_D = 10, \dot{\theta}_I = -10$), ya que concentró toda la energía cinemática en rotación pura ($\omega = 3.2432$ rad/s) al tener $u = 0$, acumulando un cambio total de orientación de $\theta(end) = 32.4324$ rad al cabo de los 10 segundos.

6.3 Diseño libre de una trayectoria mediante prueba y error

Diseñe una trayectoria libre para el robot diferencial modificando, por intervalos de tiempo, las velocidades angulares de la rueda derecha y de la rueda izquierda:

$$\dot{\theta}_D \text{ y } \dot{\theta}_I$$

La trayectoria deberá ser diferente de los ocho casos básicos analizados anteriormente. Puede incluir segmentos rectos, curvas, giros sobre su propio eje o cambios de sentido.

El diseño deberá realizarse mediante un proceso de prueba y error, modificando las velocidades de las ruedas hasta obtener una trayectoria propuesta por el estudiante.

Requisitos

- Definir una trayectoria deseada o una forma aproximada antes de iniciar la simulación.
- Dividir el movimiento en al menos cuatro intervalos de tiempo.
- Asignar valores diferentes de $\dot{\theta}_D$ y $\dot{\theta}_I$ en cada intervalo.
- Simular la trayectoria obtenida.
- Comparar la trayectoria imaginada con la trayectoria generada.
- Ajustar las velocidades mediante prueba y error hasta obtener un resultado aceptable.
- Exportar la gráfica final desde MATLAB.
- Generar una animación del recorrido.

Tabla de diseño

Intervalo	Tiempo inicial (s)	Tiempo final (s)	$\dot{\theta}_D$ (rad/s)	$\dot{\theta}_I$ (rad/s)	Movimiento esperado
1	0.0	0.8	10	10	Trazo de la barra horizontal superior (techo de la J)
2	0.8	1.3	-4.71	4.71	Giro sobre su propio eje de 90° hacia la derecha (apunta hacia abajo)
3	1.3	3.3	10.0	10.0	Bajada en línea recta vertical (tronco principal)
4	3.3	4.87	2.0	8.0	Gancho curvo inferior (rotación para subir)
5	4.87	5.5	8.0	8.0	Remate final en recta subiendo
... (agregue las necesarias)					

Resultados solicitados

- Boceto de la trayectoria propuesta.
- Tabla de velocidades utilizadas.
- Trayectoria obtenida en MATLAB.S
- Comparación entre la trayectoria propuesta y la obtenida.
- Imagen final denominada: trayectoria_libre.png
- Animación denominada: trayectoria_libre.gif

Referencia para diseñar el movimiento

Condición de las ruedas	Movimiento aproximado
$\dot{\theta}_D = \dot{\theta}_I > 0$	Avance en línea recta
$\dot{\theta}_D = \dot{\theta}_I < 0$	Retroceso en línea recta
$\dot{\theta}_D > \dot{\theta}_I$	Curva hacia la izquierda
$\dot{\theta}_D < \dot{\theta}_I$	Curva hacia la derecha
$\dot{\theta}_D = -\dot{\theta}_I$	Giro sobre su propio eje
$\dot{\theta}_I = 0$	Giro alrededor de la rueda izquierda
$\dot{\theta}_D = 0$	Giro alrededor de la rueda derecha

Análisis

1. ¿Qué combinaciones de $\dot{\theta}_D$ y $\dot{\theta}_I$ utilizó para generar segmentos rectos?

Para que el robot avanzara en línea recta puse ambas ruedas a la misma velocidad y en el mismo sentido. Usé (10,10) rad/s para la barra de arriba y la bajada, y (8,8) rad/s para la recta final del remate.

2. ¿Qué cambios realizó para producir curvas hacia la derecha o hacia la izquierda?

Para girar sobre su propio eje en esquina hacia la derecha, hice que la rueda derecha fuera hacia atrás y la izquierda hacia adelante con igual fuerza $(-4.71, 4.71)$ rad/s. Para la curva del gancho de abajo, le puse menos velocidad a la rueda derecha que a la izquierda (2,8) rad/s para que diera una vuelta suave mientras avanzaba.

3. ¿Cuántas pruebas fueron necesarias antes de obtener la trayectoria final?

Tuve que hacer 3 intentos. Lo más entretenido fue ajustar el tiempo exacto del giro para que la esquina quedara bien a 90 grados y calcular la curva de abajo para que tuviera la forma correcta de una "J".

4. ¿Qué parte de la trayectoria fue más difícil de generar y por qué?

El gancho de la parte inferior. Fue lo más complicado porque tenía que calibrar la diferencia de velocidad entre las ruedas y el tiempo de duración para que la curva subiera lo suficiente sin deformar la letra.

5. ¿La trayectoria obtenida coincidió con la trayectoria imaginada? Explique las diferencias.

Sí, quedó prácticamente igual al diseño de la "J" que tenía pensado. La única pequeña diferencia es que la curva de abajo se ve un poco más fluida y continua en la simulación a comparación del trazo recto del boceto a mano.

Nota: La trayectoria final debe ser producto del ajuste realizado por el estudiante. Los valores de $\dot{\theta}_D$ y $\dot{\theta}_I$ deberán coincidir con los mostrados en el programa y en la animación.

7. Cinemática inversa

Genere una trayectoria circular deseada y calcule las velocidades u , w , $\dot{\theta}_D$ y $\dot{\theta}_I$ necesarias para recorrerla. Compare la trayectoria deseada con la obtenida y analice el efecto del radio y de la velocidad angular de la trayectoria.

Resultado solicitado	Nombre sugerido del archivo
Trayectoria deseada	trayectoria_deseada.png
Trayectoria obtenida	trayectoria_obtenida.png
Comparación de trayectorias	comparacion_trayectorias.png
Velocidad lineal	velocidad_lineal.png
Velocidad angular	velocidad_angular.png
Velocidades de ruedas	velocidades_ruedas.png
Animación	cinematica_inversa.gif

7.1 Tabla de resultados

Variable	Valor mínimo	Valor máximo	Unidad
u	0.6000	0.6000	m/s
w	0.5000	0.5000	rad/s
$\dot{\theta}_D$	11.5417	11.5417	rad/s
$\dot{\theta}_I$	8.4583	8.4583	rad/s
Error de trayectoria	0.0000	0.0000	m

7.2 Análisis

1. ¿Por qué las ruedas tienen velocidades diferentes durante una trayectoria circular?

Porque en un giro o curva, la rueda exterior (derecha) debe recorrer un perímetro de arco más amplio que la rueda interior (izquierda) en el mismo intervalo de tiempo.

2. ¿Qué representa el término $\pi/2$ en la orientación deseada?

Representa un giro de 90° que hace que la nariz del robot siempre apunte hacia adelante a lo largo del círculo, manteniéndose tangente a la curva en todo momento.

3. ¿Qué sucede con las velocidades de las ruedas al disminuir el radio de la trayectoria?

Si el círculo es más chico, las ruedas tienen que cambiar su diferencia de velocidad para dar una vuelta más cerrada. La rueda de adentro frena más y la de afuera tiene que hacer la mayor parte del trabajo para girar cerrado.

4. ¿Cómo se relacionan u , R y ω_c ?

Se relacionan con la fórmula $u = R \cdot \omega_c$. Básicamente, la velocidad a la que avanza el robot (u) depende de qué tan grande es el círculo (R) y de qué tan rápido da la vuelta completa (ω_c).

5. ¿La trayectoria obtenida coincide con la deseada? Justifique con los resultados.

Sí, quedó idéntica. Como las velocidades que calculamos para las ruedas no superaron el límite de 12 rad/s que nos dio el profe (la máxima dio 11.54 rad/s), el robot no tuvo ningún problema para seguir el círculo perfecto y el error fue de cero.

8. Control cinemático con regulación de punto

Implemente un controlador cinemático para conducir el robot desde una condición inicial hasta el punto objetivo asignado. Realice dos simulaciones utilizando las mismas condiciones iniciales y parámetros:

1. Control cinemático sin saturación.
2. Control cinemático con saturación proporcional de las velocidades de las ruedas.

Compare el comportamiento y desempeño obtenido en ambas simulaciones.

Parámetro del controlador	Valor
$k\rho$	0.8
$k\theta$	2.5
Tolerancia de llegada	0.02m
$\dot{\theta}_{max}$	12.0 rad/S

NOTA: La tolerancia de llegada es la distancia mínima al punto objetivo a partir de la cual se considera que el robot ha llegado. El parámetro $\dot{\theta}_{max}$ representa la velocidad angular máxima permitida para cada rueda.

8.1 Resultados obligatorios

- El estudiante deberá presentar:
 1. Trayectoria de regulación de punto.
 2. Error de posición en función del tiempo.
 3. Error angular en función del tiempo.
 4. Velocidad lineal u .
 5. Velocidad angular w .
 6. Velocidades de las ruedas sin saturación.
 7. Velocidades de las ruedas con saturación proporcional.
 8. Comparación de las trayectorias con y sin saturación en una misma gráfica.
 9. Animación del control cinemático denominada:
- control_cinematico.gif

- Todas las gráficas deberán incluir título, nombre de los ejes, unidades, leyenda cuando sea necesaria y cuadrícula.

8.2 Comparación de desempeño

Indicador	Sin saturación	Con saturación
Error final (m)	0.0198	0.0199
Tiempo de llegada (s)	5.82	8.45
$\dot{\theta}_D$ máxima (rad/s)	28.35	12.00
$\dot{\theta}_I$ máxima (rad/s)	23.10	12.00
Distancia recorrida (m)	1.93	1.92
Observación de la trayectoria	El recorrido es rápido pero no se puede hacer en la vida real, ya que exige a las ruedas más velocidad de la que aguantan los motores.	El robot llega bien al objetivo de forma suave; tarda un poco más en llegar, pero respeta el límite real de las ruedas.

Nota: En "Observación de la trayectoria" deberán describir, por ejemplo:

Si la trayectoria fue suave o presentó cambios bruscos.

Si el robot logró llegar al objetivo.

Si la saturación modificó la forma de la trayectoria.

Si aumentó el tiempo de llegada.

Si las velocidades calculadas fueron físicamente realizables.

8.3 Análisis

1. ¿Qué rueda alcanzó primero la saturación?

Al aplicar la saturación proporcional ($\dot{\theta}_{max} = 12 \text{ rad/s}$), el tiempo de llegada aumenta (de 5.82 s a 8.45 s). Esto sucede porque el controlador no puede demandar aceleraciones ni velocidades infinitas al inicio, obligando al robot a moverse a un ritmo físicamente alcanzable por los motores.

2. ¿Cómo cambió la trayectoria al aplicar saturación?

Sin saturación, el robot gira sobre su eje de manera casi instantánea y se proyecta en línea recta hacia el objetivo. Con saturación proporcional, al escalar ambas ruedas con el mismo factor para mantener la relación de giro, la trayectoria inicial se vuelve un poco más curva y suave, pero conserva la orientación adecuada sin descontrolarse.

3. ¿La saturación modificó el tiempo de llegada? Explique utilizando los resultados obtenidos.

Si se cortara la velocidad de cada rueda de forma independiente (saturación individual), se alteraría la relación entre $\dot{\theta}_D$ y $\dot{\theta}_I$, lo que cambiaría la velocidad angular ω deseada y desviaría al robot de la dirección correcta. La saturación proporcional mantiene la proporción entre ambas ruedas, garantizando que el robot siga apuntando hacia el objetivo aunque vaya más lento.

4. ¿Por qué es necesario considerar límites físicos en los actuadores?

Ambos errores disminuyen exponencialmente hacia cero. Cuando el error de posición cae por debajo de la tolerancia fijada (0.02 m), el bucle de control finaliza exitosamente la tarea de regulación.

5. ¿Qué ventaja tiene el escalamiento proporcional respecto a saturar cada rueda de manera independiente?

La simulación con saturación proporcional. En un robot real, los motores tienen un límite de RPM y torque; exigir velocidades irreales (como los $> 28 \text{ rad/s}$ del caso sin saturación) provocaría deslizamiento de las ruedas, sobrecalentamiento de los actuadores o errores graves de odometría.

Complete la siguiente tabla comparando la cinemática directa, la cinemática inversa y el control cinemático. Las respuestas deberán estar relacionadas con los modelos, parámetros y resultados obtenidos durante la práctica.

Aspecto	Cinemática directa	Cinemática inversa	Control cinemático
Entradas	Velocidades angulares de las ruedas ($\dot{\theta}_D, \dot{\theta}_I$) y tiempo Δt .	Velocidad lineal y angular (u, ω)	Punto objetivo (x_d, y_d)
Salidas	Pose final del robot en el plano (x, y, θ) y trayectoria realizada.	Velocidad de las ruedas ($\dot{\theta}_D, \dot{\theta}_I$)	Velocidad de las ruedas en tiempo real
Variables conocidas	Geometría del robot (r, L) y velocidades aplicadas a las ruedas.	Dimensiones (r, L) y velocidad deseada	Posición actual y punto objetivo
Aplicación principal	Simular o estimar la trayectoria (odometría) a partir de velocidades de los motores.	Calcular la velocidad de las ruedas	Guiar al robot automáticamente a un punto
Ventajas	Modelo directo y sencillo de implementar	Permite planear movimientos	Corrige la ruta solo (bucle cerrado)
Limitaciones	No permite especificar un punto de llegada objetivo; funciona en bucle abierto.	No corrige errores de camino	Requiere ajustar ganancias (k_p, k_θ)
Efecto de la saturación	Si se limita la velocidad de una rueda, cambia el radio de giro y la forma de la trayectoria.	El robot no alcanza la velocidad rápida	Tarda más tiempo en llegar, pero no se desvía

Explique cuál de los tres enfoques considera más útil para conducir un robot móvil hacia un objetivo y justifique su respuesta.

legimos el enfoque de coordenadas polares porque fue el que nos dio mejor respuesta al momento de controlar el robot móvil. A diferencia de trabajar directamente con coordenadas cartesianas (x, y), donde notamos que la trayectoria tiende a oscilar mucho cuando el robot se acerca al punto final, transformar las variables a distancia (ρ), ángulo hacia el objetivo (α) y orientación final (β) facilita mucho la vida.

Al separar el problema de esta forma, las velocidades lineal (v) y angular (ω) que le mandamos al robot resultan mucho más suaves. Esto evita que los motores den tirones o giros bruscos, haciendo que el recorrido sea más continuo y eficiente energéticamente antes de llegar a la posición deseada.

10. Conclusiones

En esta práctica analizamos el comportamiento del robot móvil diferencial aplicando diferentes estrategias de control para llevarlo a un punto objetivo, siendo el enfoque de coordenadas polares el que mostró el desempeño más estable y fluido. A partir de las simulación e implementación de los algoritmos, verificamos que el modelo cinemático permite reducir el error de posición a valores prácticamente nulos. Sin embargo, observamos que el sistema es muy sensible a las condiciones iniciales y a la ubicación exacta de las coordenadas de destino, ya que pequeños desvíos en estos valores alteran por completo la trayectoria. Asimismo, durante el desarrollo del código nos enfrentamos a

diversos errores de sintaxis y dificultades prácticas al momento de ubicar y definir las coordenadas en el programa, lo cual fue clave para comprender la importancia del tiempo de muestreo, la correcta discretización de las ecuaciones cinemáticas y el ajuste adecuado de las ganancias del controlador para evitar sobreiros y saturación en los motores.

11. Lista de verificación antes de entregar

- El reporte fue convertido a PDF.
- El repositorio pertenece al estudiante y tiene acceso público o permitido.
- Las carpetas CINEMATICA_DIRECTA, CINEMATICA_INVERSA y CONTROL están completas.
- Los programas se ejecutan sin errores.
- Las imágenes fueron exportadas desde MATLAB; no son capturas de pantalla.
- Cada sección contiene al menos un GIF.
- El archivo README.md incluye instrucciones de ejecución.
- El enlace de GitHub fue probado antes de enviar.
- Los resultados corresponden a los parámetros asignados.

12. Entrega de la práctica en Moodle

Para completar la entrega deberá:

1. Subir el **reporte final en formato PDF**.
2. Pegar en el **texto en línea de Moodle** el enlace de su repositorio de GitHub.
3. Verificar que el repositorio sea accesible y contenga todos los archivos solicitados.
4. Confirmar que el enlace de GitHub funcione correctamente antes de enviar la tarea.

Nota: No se aceptarán repositorios privados, enlaces inválidos o repositorios que no contengan la estructura solicitada.

Declaración de autoría

Declaro que el contenido de esta práctica, incluyendo el código fuente, resultados, gráficas, animaciones y análisis presentados, corresponde a mi trabajo individual. Asimismo, manifiesto que utilicé únicamente los parámetros asignados por el docente y que el repositorio de GitHub entregado es de mi autoría.

Nombre del estudiante: _____

Firma: _____

s